Ahmed Taha Bouallegui

Villeneuve d'Ascq, Frankreich
+33 6 68 51 84 86
ahmedtbou@tutamail.com

www.linkedin.com/in/ahmed-taha-bouallegui-474215306 github.com/TahaBouallegui



Kurzprofil

Ingenieurstudent mit Schwerpunkt IoT und Cybersicherheit. Linux-Systemadministration, Infrastruktur als Code, selbst gehostete Umgebungen mit Nix auf NixOS, darunter ein Home Lab, das eigene Modelle lokal betreibt. Ich suche ein Praktikum in den Bereichen Systemadministration oder Cybersicherheit, von 10 Wochen bis zu 4 Monaten, verfügbar jederzeit zwischen dem 19. April und dem 31. August 2027.

Ausbildung

2023 bis 2028 **M.Eng. Internet of Things and Cybersecurity**, *École Polytechnique Universitaire de Lille (Polytech Lille)*, Villeneuve d'Ascq, Frankreich

2023 bis 2025 **Cycle préparatoire (MPCSI)**, *Polytech Lille*, Villeneuve d'Ascq, Frankreich
Mit höchster Auszeichnung abgeschlossen, Jahrgangsbester 2023/2024

2023 **Baccalauréat**, *Frankreich*
Mit höchster Auszeichnung (mention très bien)

Berufserfahrung

Juni bis Juli 2026 **Forschungspraktikum, CRIStAL (Team 2XS)**, *IRCICA • Université de Lille*, Lille, Frankreich

- Sämtliche Fork- und Exec-Aufrufe von `iw` und `ip` im WLAN-Modul einer Linux-Sonde zur Erkennung vernetzter Geräte entfernt, ersetzt durch direkte `nl80211`- und rtnetlink-Aufrufe samt automatischer Interface-Erkennung.
- Beitrag zur Embedded-Entwicklung des Teams 2XS (Speicherbedarf, Energieeffizienz, Sicherheit) sowie zum Kernel-Debugging.

seit April 2025 **Fabmanager (FabLab Fabricarium)**, *Polytech Lille*, Villeneuve d'Ascq, Frankreich

- Betrieb und Wartung des FabLabs der Schule: 3D-Drucker, Laserschneider, CNC und Elektronik-Arbeitsplätze.
- Studierende und Forschende beim Bau von Hardware- und IoT-Prototypen begleitet; Buchungen, Sicherheit und offene Werkstatttermine koordiniert.

Juli bis August 2023 **Praktikum Automatisierungstechnik (Valeo)**, *Valeo*, Tunis, Tunesien

- Klangbasierte Qualitätsprüfung an einer Lenkrad-Fertigungslinie automatisiert, mit Python und Librosa.

Ausgewählte Projekte

seit August 2026 **Lokale LLM-Inferenz auf Consumer-Hardware**

- Modelle mit offenen Gewichten auf drei Maschinen mit `llama.cpp`, Inferenz auf GPU wie auf reiner CPU, erreichbar nur über einen VPS.
- Ein Mixture-of-Experts-Modell mit 125 Mrd. Parametern auf einer 12-GB-Karte: die Experten verteilt auf VRAM, RAM und eine 29 GB große SSD-Nachschlagtabelle. 50 tok/s beim Decodieren und 1020 tok/s beim Prefill.

seit Januar 2026 **Selbst gehostete Linux-Server-Infrastruktur**

- Headless-Server: Nextcloud, Jellyfin, SearXNG und Samba. Im Januar 2026 unter Debian gestartet, im Februar aus einem einzigen Konfigurationsbaum unter NixOS neu aufgebaut.
- Nichts lauscht im öffentlichen Internet: Die Dienste sind nur über einen VPS erreichbar, und die Secrets im Repository sind mit sops verschlüsselt.

Januar bis Juni 2026 **Ergonomische Split-Tastatur (Studienprojekt)**
Schaltplan und zweilagige PCB in KiCad gezeichnet, Firmware in C geschrieben.

Technische Kenntnisse

Systeme & Infrastruktur	Linux (NixOS, Debian, Arch, Ubuntu), KVM/QEMU, Docker, microVMs, systemd.
Deklarative Konfiguration	Nix/NixOS, sops, reproduzierbare Builds, Umgebungsmanagement.
Lokale KI	llama.cpp, vLLM.
Netzwerk & Sicherheit	Tailscale, ZeroTier, IAM-Isolation, AWS (EC2, IAM, Security Groups), CTF (Reverse Engineering, Web/Speichersicherheit).
Programmierung	Python, C/C++, C#, Java, Rust, Bash, PostgreSQL, Assembler (AVR/ARM).
Werkzeuge	Git, KiCad, MATLAB/Simulink, Matplotlib.
Sprachkenntnisse	Deutsch (B2), Englisch (C1), Arabisch (Muttersprache), Französisch (C1).

Villeneuve d'Ascq, 17. Oktober 2026